

Funkcja f określona jest wzorem $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{ax} & \text{dla } x \in (-\infty, -1) \cup (4, +\infty) \\ ax + b & \text{dla } x \in (-1, 4) \end{cases}$. Wyznacz stałe

a i b wiedząc, że funkcja f jest funkcją ciągłą.

UWAGA: aby funkcja była ciągła w punkcie x_0 to:

1. istnieje właściwa granica $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$
2. prawdziwa jest równość: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

① określamy punkty 'podejrzane' o brak ciągłości

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{ax}, & x \in (-\infty, -1) \cup (4, +\infty) \\ ax + b, & x \in (-1, 4) \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} \text{punkty na końcach} \\ \text{przedziałów} \\ x = -1 \text{ i } x = 4 \end{matrix}$$

funkcja f jest ciągła, zatem

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1) \quad \text{i} \quad \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = f(4)$$

② Sprawdzenie w $x = -1$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{ax} = -\frac{1}{a}, \quad a \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} ax + b = -a + b$$

$$f(-1) = -a + b$$

③ Sprawdzenie w $x = 4$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} ax + b = 4a + b$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{1}{ax} = \frac{1}{4a}$$

$$f(4) = 4a + b$$

④ Tworzymy układ równań:

$$\begin{cases} -\frac{1}{a} = b - a = b - a & / \cdot a \\ 4a + b = \frac{1}{4a} = 4a + b & / \cdot 4a \end{cases}$$

$$\begin{cases} -1 = ab - a^2 & / \cdot 4 \\ 16a^2 + 4ab = 1 \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} 4a^2 - 4ab - 4 = 0 \\ 16a^2 + 4ab - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\hline 20a^2 - 5 = 0$$

$$a^2 = \frac{1}{4}$$

$$a = \frac{1}{2}$$

v

$$a = -\frac{1}{2}$$

$$4 \cdot \frac{1}{4} - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot b = 4$$

$$\begin{aligned} -2b &= 3 \\ b &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$4 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot b = 4$$

$$\begin{aligned} 2b &= 3 \\ b &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

odp: $\begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -\frac{3}{2} \end{cases} \quad \text{lub} \quad \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = \frac{3}{2} \end{cases}$